Verifica sul versioning

2INF · lezione del 13/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 13/10/2026, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Ripasso e verifica sul versioning; revisione delle versioni del treno.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Le versioni

> Una **versione** è un salvataggio del programma con un **numero** e una riga che dice **cosa cambia**. Se cambia il numero dopo il punto (v0.30 ⟶ v0.31) è un passo piccolo, **minor**. Se cambia il primo numero (v1.4 ⟶ v2.0) è un cambio grande, **major**: per esempio un motore nuovo, come Godot. Il **changelog** è il registro di tutte le modifiche, versione per versione.

2. Git e GitHub

> **Git** è il programma che tiene tutte le versioni di un progetto. Ogni salvataggio si chiama **commit**. Il **repository** è la cartella del progetto con tutta la sua storia. **GitHub** è il sito che tiene i repository su Internet e li mostra a tutti: è lì che sta il nostro treno. Un **ramo** (branch) è una strada parallela di lavoro; un **fork** è una copia del progetto (la 3INF ha fatto il fork del nostro treno); il **merge** unisce un ramo dentro un altro.

3. La Pull Request e il backlog

> Una **Pull Request** (PR) è una **richiesta di modifica scritta**: Titolo, Cosa cambia, Dove, Perché. Tutte le richieste vanno nel **backlog**, la coda dei lavori. Ognuna vale uno, chiunque la faccia; il **peso** dice quanto lavoro serve sul codice (1 colore, 2 numero, 3 personaggio, 5 ambiente, 8 regola nuova). Si fanno prima le più leggere; a parità di peso, chi è arrivato prima. È il metodo **Agile**: piccoli passi, sbagliare presto e correggere presto.

4. Il nostro sistema, pezzo per pezzo

1) Su **Google Classroom** c'è un solo compito con un link fisso. 2) La PR la mandi dal **Modulo «Consegna»** (Google Moduli). 3) Uno **script** (un piccolo programma di Google, Apps Script) ogni minuto porta le consegne nel **repository** del corso su **GitHub**. 4) **Claude**, l'intelligenza artificiale che lavora con il prof, legge la PR, le dà un peso nel backlog, **scrive il codice** della modifica, la prova nel browser e pubblica la versione nuova. 5) **GitHub Pages** mette il gioco e le pagine (backlog, voti, monitor, novità) sul sito, e si aggiornano da sole. 6) Il prof decide: sì o no alla PR, e il voto.

5. Chi fa cosa

Tu hai l'idea e la scrivi bene. **Il prof** decide cosa entra e dà il voto. **Claude** scrive il codice e lo prova. **GitHub** tiene tutte le versioni, così se una modifica rompe il gioco si torna indietro. Da oggi il treno passa su **Godot**: è un cambio major, e ogni classe avrà il suo **ramo** che parte dalla base del prof.

Versione	Cosa è entrato	Cosa funziona	Cosa si può migliorare
v0.12	La versione serale	Con una sola idea il gioco cambia atmosfera: il tramonto lo rende più bello da guardare.	Al tramonto i cattivi scuri si staccano meno dallo sfondo: vanno provati con colori più chiari.
v0.13	Nuovo livello, nuovo scenario	Ogni livello è un posto nuovo: chi gioca sente che sta andando avanti.	Il cambio di scenario arriva di colpo: una scritta o un attimo di pausa lo annuncerebbe meglio.
v0.14	Ultimo colpo	L'ultimo colpo dà ancora una possibilità e crea tensione.	Con il vetro tutto crepato l'ultimo colpo si gioca quasi alla cieca: per questo nella base del prof le crepe partono dai bordi.
v0.15	La difficoltà cresce a ogni livello	Il gioco resta interessante anche per chi è bravo.	Nessuno ha ancora misurato quanto diventa difficile dopo il livello 5: serve un collaudo.
v0.16	Vetro da 10 colpi	Partite più lunghe e meno frustrazione per chi comincia.	Con 10 colpi i primi livelli diventano facili: la difficoltà va bilanciata insieme al vetro.
v0.17	I cattivi non nascono più troppo vicino	Difetto vero, trovato giocando: è il lavoro di chi fa il collaudo.	Ora i cattivi sono più lontani: sul telefono vanno controllati, potrebbero essere piccoli da toccare.
v0.18	BANG! e il cattivo cade a terra	Il colpo si sente e si vede: soddisfazione immediata.	Tre richieste sulla stessa cosa: prima di mandarla, conviene guardare il backlog e unirsi a quella che c'è già.
v0.19	Il mirino rosso	Il mirino rosso rende la mira più precisa e il gioco più «da gioco».	Sul telefono il mirino non c'è, perché si tocca con il dito: l'idea vale solo per il PC.
v0.20	I cattivi si vedono sempre	Corregge un difetto che rovinava la partita.	Il difetto era nato da una versione precedente: ogni modifica va provata giocando prima di pubblicarla.
v0.21	Le luci dei palazzi non lampeggiano più	Tolto un lampeggio fastidioso, che può anche dare fastidio agli occhi.	Con le luci ferme il paese sembra meno vivo: si potrebbero accendere piano piano.

Versione	Cosa è entrato	Cosa funziona	Cosa si può migliorare
v0.22	Il record accanto ai punti	La sfida continua contro se stessi: il record è sempre lì accanto ai punti.	Il record resta solo su quel computer: su un altro PC si riparte da zero.
v0.23	Il bottone Pausa	Indispensabile in classe: si può fermare la partita (anche con il tasto P o Esc) e riprenderla.	Il bottone è piccolo: sul telefono va provato che si tocchi bene.
v0.24	Più avanti, più punti	Premia chi resiste di più: andare avanti conviene.	I punti crescono in fretta: i record dei primi giorni diventano impossibili da battere?
v0.25	Colpo preciso	Premia la precisione, non solo la velocità.	Non si capisce subito quando un colpo è «preciso»: serve una scritta che lo dica.
v0.26	Pioggia e nebbia	Quattro richieste sulla stessa idea diventano una versione sola: lavoro di squadra vero.	Con pioggia e nebbia si vede poco: va bene per i livelli alti, ma all'inizio potrebbe scoraggiare.
v0.27	Binari gialli	I binari gialli si vedono meglio: modifica piccola, effetto grande.	Il giallo non c'entra molto con il bosco bruciato: un colore più scuro potrebbe stare meglio.
v0.28	La barra del prossimo livello	Si vede quanto manca al prossimo livello: dà un obiettivo vicino.	La barra è in alto al centro, vicino ad altre scritte: va controllato che non copra i cattivi.
v0.29	Le statistiche a fine partita	A fine partita si vede cosa si è fatto bene: precisione e colpi sbagliati.	Le statistiche spariscono con la partita dopo: si potrebbero tenere le migliori.
v0.30	La sfera d'oro: punti x2	La sfera d'oro dà un momento di sorpresa e cambia il ritmo.	Quando si colpisce la sfera, non si vede bene quanto resta dei 10 secondi: serve un contatore.
v0.31	Gli uccelli nel cielo	Gli uccelli rendono il cielo vivo: un dettaglio che fa sembrare il mondo vero.	Gli uccelli possono distrarre: non devono sembrare cattivi da colpire.

Domande per l’analisi in classe

1. Quale versione ha migliorato di più il gioco? Perché?
2. Quale miglioramento proposto qui sopra faresti per primo? Scrivilo come Pull Request: Titolo, Cosa cambia, Dove, Perché.
3. Trovi un difetto che qui non c’è? Provalo giocando e scrivilo come Pull Request.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.